

- 📱 AgroCafé: A "Bíblia" do Zap do Café
 - 💬 O Conceito: "Lavoura como Conversa"
 - 📱 Tela Inicial (Lista de Chats)
 - 🖼️ Detalhes da Lavoura (O "Dados do Contato")
 - 📝 A "Conversa" (Log de Atividades)
 - 🛠️ Escolha da Tecnologia (O Coração do App)
 - 🏗️ Simplificação da Arquitetura (O Novo Banco)
 - Visualização do Banco de Dados (ERD)
 - 🤝 IHC: Padrões de Uso do WhatsApp
 - Fluxo de Navegação do "Zap"
 - ☁️ Estratégia de Deploy e Mídia



AgroCafé: A "Bíblia" do Zap do Café

Este documento define a visão e o desenho do AgroCafé. Nossa inspiração máxima de usabilidade e interface é o **WhatsApp**. O objetivo é que qualquer pessoa que saiba usar o Zap, saiba gerenciar sua lavoura aqui.



O Conceito: "Lavoura como Conversa"

Em vez de um sistema de gestão tradicional, o AgroCafé será uma lista de "conversas" onde cada conversa é uma **Lavoura de Café**.



Tela Inicial (Lista de Chats)

- **Visual:** Foto de perfil da lavoura, nome da lavoura (ex: "Talhão 01 - Café" ou "Área Norte - Milho") e a última atividade realizada.
- **Botão de Ação (FAB):** Um botão flutuante no canto inferior direito para "Cadastrar Nova Lavoura" (igual ao botão de nova conversa do Zap).
- **Configurações:** Um ícone de engrenagem no topo para acessar a aba de **Configurações**, onde ficam os cadastros de Categorias, Tipos de Atividade e Perfil.



Detalhes da Lavoura (O "Dados do Contato")

Ao clicar no nome ou na foto dentro da conversa, o sistema abre uma aba de detalhes (estilo Perfil do WhatsApp):

- **Visualizar:** Dados completos (área, tipo de cultura, data de início).
- **Editar:** Opção de modificar os dados da lavoura.
- **Mídia:** Uma galeria de todas as fotos já tiradas naquela lavoura, organizadas por data.



A "Conversa" (Log de Atividades)

Ao clicar em uma lavoura, entramos na "conversa" daquela área.

- **Mensagens:** Cada atividade (adubação, colheita, banho) aparece como um balão de mensagem no histórico.
- **Detalhes:** Cada "bolha" contém a descrição, data, quem fez e fotos.
- **Filtro Inteligente:** Ao clicar em uma categoria (ex: clicar no selo "Adubação"), o sistema filtra o histórico para mostrar apenas as vezes que aquela atividade foi feita.
- **Ações Rápidas:** Botões de "Anexar" (+) e "Enviar" (seta) idênticos aos do Zap para registrar novas atividades.



Escolha da Tecnologia (O Coração do App)

Para chegar no nível de fluidez do WhatsApp, temos dois caminhos:

1. **Flask + Jinja2 + HTMX (Simples):** Mais fácil de hospedar gratuitamente, mas requer mais esforço para parecer um "App real".
2. **React + Vite + Flask API (Premium):**
 - **Vantagem:** Sensação de "App nativo", transições suaves entre telas, melhor para gerenciar as "bolhas de conversa" e filtros.

- **Deploy:** Pode ser hospedado no **Vercel** (Frontend) + **PythonAnywhere** (Backend), ambos gratuitos.
- **PWA:** Permite instalar o site no celular como se fosse um app (ícone na tela inicial).

[!TIP] **Recomendação:** Para o "Zap do Café", o **React** entregará a experiência que você deseja. Vamos focar na escalabilidade da API para sustentar esse frontend moderno.



Simplificação da Arquitetura (O Novo Banco)

Não precisamos de dezenas de tabelas. Vamos focar no essencial para ser leve e escalável:

1. **Usuário:** Dono da conta.
2. **Lavoura (O Chat):**
 - Nome, **Cultura (Café, Milho, Soja, etc.)**, Foto de Perfil, ID_Usuario.
3. **Tipo de Atividade (A Categoria):**
 - Nome (ex: Adubação, Colheita, Pulverização), Ícone, Cor.
4. **Atividade (A Mensagem):**
 - ID_Lavoura, ID_TipoAtividade, Data, Descrição, Responsável, Valor/Produção.
5. **Mídia da Atividade (Anexos):**
 - ID_Atividade, Foto_URL (Suporte a **múltiplos arquivos** por atividade).

Visualização do Banco de Dados (ERD)

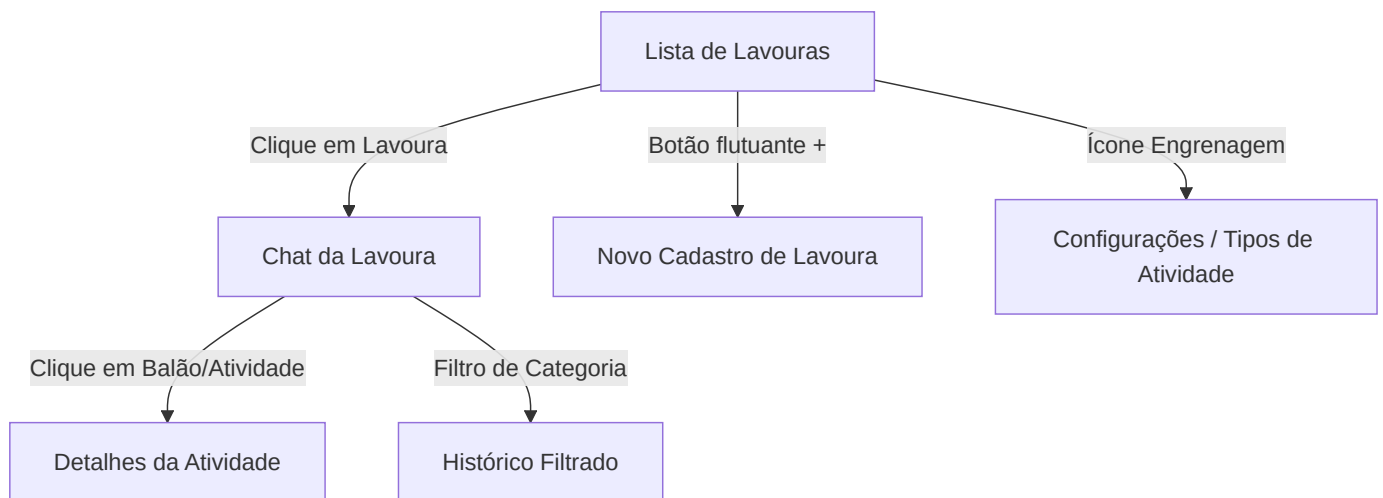
```
Parse error on line 1:
erDiagram      USUARI
^
Expecting 'NEWLINE', 'SPACE', 'GRAPH', got 'ALPHA'
```



IHC: Padrões de Uso do WhatsApp

- **Navegação:** Sem menus complexos. O fluxo é: Lista -> Conversa -> Detalhes.
- **Familiaridade:** Uso de cores e ícones que remetem ao ecossistema mobile que o produtor já domina.
- **Ações Rápidas:** Deslizar (swipe) na lavoura para ver ações rápidas (editar, arquivar).

Fluxo de Navegação do "Zap"



Estratégia de Deploy e Mídia

- **Fotos:** Foco total no upload de imagens direto da câmera (campo -> app).
- **SQLite:** Perfeito para este modelo de dados simplificado e focado em mensagens.

[!IMPORTANT] **Regra de Ouro:** Se uma funcionalidade nova for complexa demais para caber no modelo do WhatsApp, ela deve ser simplificada. A curva de aprendizado deve ser próxima de zero.